《回声无形》 (An Echo Has No Shape)

单一输入第一人称声波探索与关卡设计规格说明

作者 / 职责	单凯飞 Kevin (Lefi) Shan：独立游戏与关卡设计、系统程序	**引擎与技术栈**	Unity 6 (URP), C#, 自定义 HLSL 球面声波着色器
开发周期与背景	4 周独立开发原型 · 南加大 USC CTIN（角色定位：旅人）	**核心设计约束**	单一核心动作 (按 E 发声) · 零 HUD 与小地图 · 550m 单场景无缝盆地

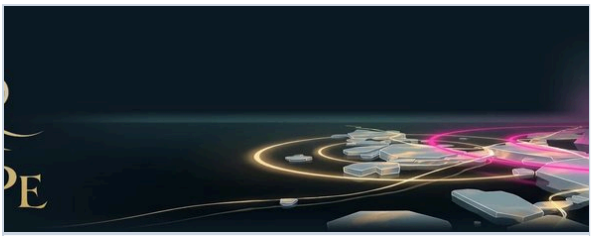


图 1.1： 玩家的纯白回声脉冲与塞壬的洋红干扰波在冰川之海正面交汇。

项目摘要与核心关卡设计目标

许多回声定位游戏仅把声波当作黑暗中的手电筒：一旦声波照出房间轮廓，核心机制便不再演进，因为玩家输入与环境反馈之间的关系始终固定不变。

为了在 4 周独立开发周期内专注于关卡设计与解谜变化，本作将玩家操作锁定在单一核心按键（按 E 释放回声，按 F 交互），在约 550m x 550m 的无缝浓雾盆地中，通过改变三大区域对声波的反馈规则来驱动关卡推进。

1. 核心关卡设计支柱与单一输入框架

章节 1.1 至 1.3

1.1 步态与驻足驱动探索（旅人定位）

玩家无需拼凑冗长的文字日志，而是通过走位、朝向与停顿时机来阅读空间：站在何处发声、何时停步倾听，直接决定了哪条通路显现。

1.2 极简输入约束（固定按 E 发声）

玩家的动作集合全程不变：释放回声（按 E，42m 半径，5.0s 冷却）与石碑交互（按 F）。剔除战斗与技能树后，所有解谜深度均来自空间布局与声波反馈规则。

1.3 三大区域的声波规则变体

三大分支区域依次重构回声的玩法职能：在冰川之海交叉验证实体浮冰与诱饵假信号，在遗忘之城按序走遍三翼街区拼合建筑，在幻影之森静默等待 3.0 秒以消融岔口障壁。

图 1.2：单一按键在三大区域中的规则重构与终局门锁聚合图（中央中枢 -> 区域 1/2/3 -> 终局大门） 同一玩家输入（按 E）-> 三种截然不同的空间门锁规则 -> 点亮 3 座天际光柱开启终局大门



2. 三大区域关卡布局与解谜规则对照表

表 2.1：区域空间结构与门锁规则对比

设计维度	中央中枢：石之纪念碑	区域 1：冰川之海	区域 2：遗忘之城	区域 3：幻影之森
空间拓扑结构	**中央环形广场** 3条分支起点与终局石塔门	**双线分岔浮冰航道** 侧翼真航线对比直线诱饵捷径	**三翼棋盘式街区** 中心广场 + 西南/东南/东北三翼	**林间走廊迷宫** 岔口虚幻墙对比绕行长走廊
考验的玩家习惯	在无常驻照明与无 UI 路标下定向。	盲目踩上直线捷径中所有发光的平台。	乱序激活地标，或在未完成前离开街区。	5.0 秒冷却一好就不停按 E 探路。
环境声波机制	**中央预言石碑** 唤醒三条主干道导引流光	**3 处塞壬干扰源** 每 7.0s 广播 62m 洋红欺瞒波	**3 座街区见证者雕像** 释放 150m 蓝/红/绿建筑图层波	**森林中心回响源** 静默 3.0s 后爆发 400m 翠绿波
失败惩罚与重置	安全区（无陷阱或重置惩罚）。	误踩无碰撞洋红诱饵冰落水，重置回检查点。	乱序或越界触发 45m/s 坍缩波重置回阶段 0。	过早按 E 触发 0.35s 声波覆写，令岔口树墙闭合。
石碑提示文本	*“三重寂静隐于迷雾……”*	*“冰海彼端的呼唤，并非皆愿你抵达彼岸。”*	*“唯当众目交汇之时，此城方见全貌。”*	*“林间已向你留出余地倾听的声音敞开。”*

3. 中枢辐射式无缝世界布局与四层无 UI 寻路系统

约 550m x 550m 单场景无缝盆地 (Main.unity)

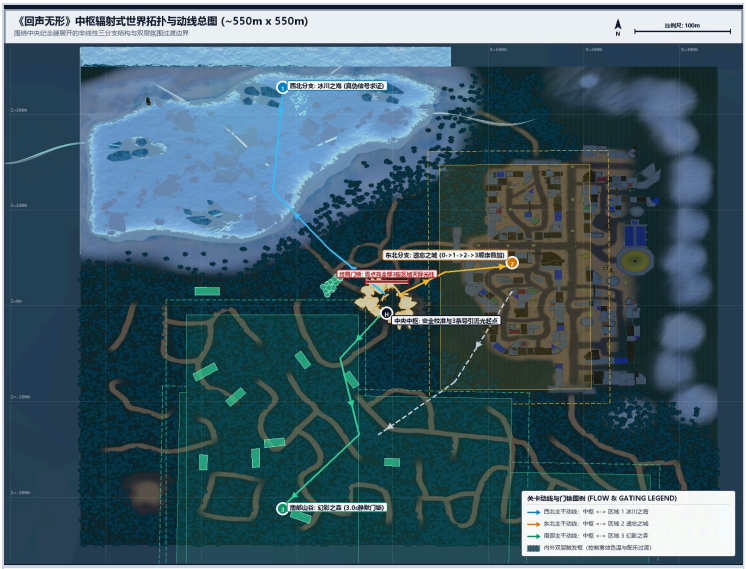


图 3.1：世界总览与中枢辐射动线图（约 550m x 550m）： 展示中央中枢 (H)、三条区域主干动线 (1/2/3)、区域间次级连通路径及内外双层雾效过渡框。

3.1 中枢辐射式非线性动线规划

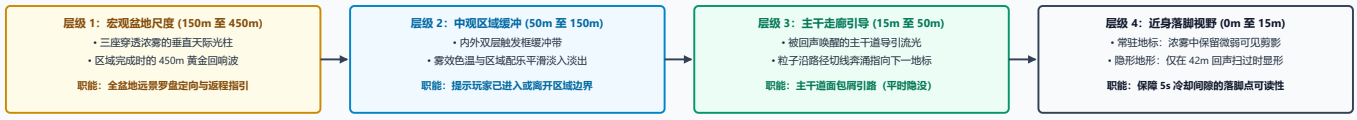
整个约 550m x 550m 的盆地构建在围绕中央中枢展开的单一无缝场景中。玩家在中枢石碑激活三条导引流光起点后，可按任意顺序探索三大分支：

- **西北分支（冰川之海）：** 从西岸出发跨越三座检查点岛屿，抵达北端终点石碑与天际光柱。
- **东北分支（遗忘之城）：** 经西侧桥梁进入 200m x 220m 棋盘街区，外围设有未完成即重置的边界框。
- **南部山谷（幻影之森）：** 具备双入口动线：既可从西北中枢路径（T1）进入，也可从遗忘之城东南外围（T2）汇入。

3.2 内外双层触发框实现平滑氛围过渡

由于浓雾遮蔽了远景地平线，每个区域外围均布置了嵌套的 OuterBounds 与 InnerBounds 双层触发框。当玩家穿过 40m 宽的内外缓冲带时，系统会平滑插值雾效色温、能见度衰减距离与区域背景乐，让玩家在看到具体建筑前便清晰感知到区域边界的跨越。

图 3.2：四层无 UI 空间寻路层级与中枢往返闭环图（零 HUD / 零小地图） 通过由远及近的四层空间信号引导玩家往返于中央中枢与三大分支区域



3.3 四层无 UI 寻路系统技术规格表

表 3.1：四层空间导航规格

寻路距离层级	有效距离	空间引导机制	底层系统实现	对玩家的实际引导作用
1. 宏观远景层	`150m to 450m`	**垂直天际光柱与世界回响**	完成区域时触发 450m 黄金声波（持续 12s）并点亮直插云霄的光柱。	在浓雾上方提供全盆地可见的高空地标，防止玩家在开阔地带迷失方向。
2. 中观缓冲层	`50m to 150m`	**内外双层雾效与配乐过渡**	在 40m 宽的内外触发框缓冲带内平滑插值雾色、视距与配乐分轨。	在具体建筑显形前，先通过环境色温与音乐变化告知玩家正在跨越区域边界。
3. 主干引路层	`15m to 50m`	**声波唤醒的导引流光**	沿主干道铺设的流光平时隐没，被回声扫过时才沿路径切线方向奔涌。	在检查点之间提供主动式面包屑指引，避免常驻地面箭头破坏探索沉浸感。
4. 近身视野层	`0m to 15m`	**常驻地标剪影与回声地形**	将材质分为常驻剪影（浓雾中微弱可见）与全隐地形（仅被球面波照亮）。	确保石碑、雕像与冰塔等安全锚点在 5s 冷却间隙依然清晰可辨。



图 3.3：中央中枢初始状态 (0/3)： 玩家释放白色回声照亮中央巨石环与预言石碑。

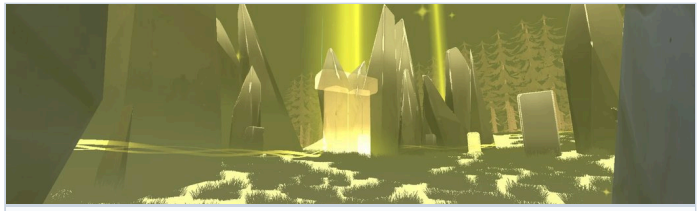


图 3.4：中央中枢完成状态 (3/3)： 三座区域光柱全亮，中央三石塔黄金大门开启。

4.1 区域 1（冰川之海）：侧翼安全航线、直线诱饵捷径与真伪信号求证

解谜规则：起跳前通过玩家白波交叉验证平台真伪

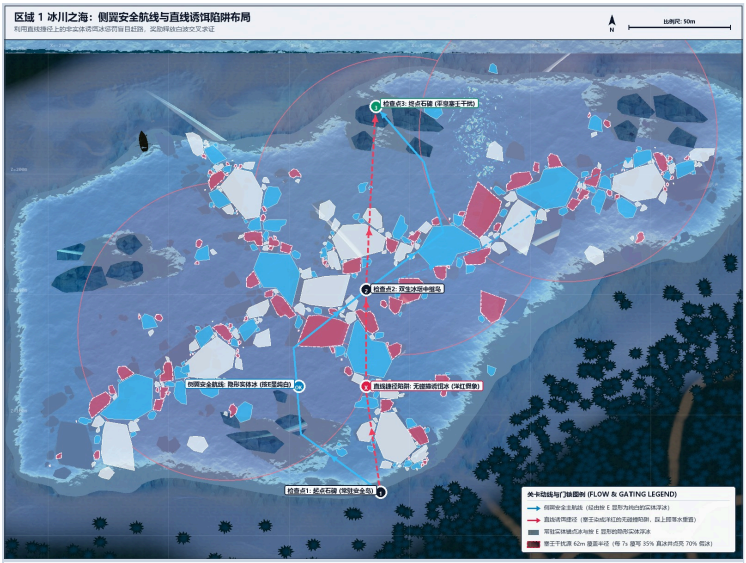


图 4.1：区域 1 动线与浮冰分类平面图（冰川之海）： 展示经由实体浮冰的侧翼安全主航线（蓝箭）对比直线捷径上的无碰撞塞王诱饵冰陷阱（红虚线箭）。

关卡设计目标：用真伪判断张力替代极限跳跃精度

第一人称水面跳台若所有可见平台均安全就会沦为枯燥跑图，若要求严苛的跳跃精度又容易带来挫败。冰川之海将核心乐趣放在"航线真伪求证"上：三处塞壬干扰源（A/B/C）每 7.0s 广播一道 62m 洋红脉冲，篡改周边真冰颜色并点亮直线捷径上的无碰撞诱饵冰。

三类浮冰平台属性与声波反馈规则

- **1. 常驻安全锚点岛（图中白色）：** 大型岛屿与石碑检查点（1 起点、2 双生冰塔中继岛、3 终点），在浓雾中常驻微弱可见，供玩家安全驻足观察。
- **2. 隐形实体浮冰（图中青色）：** 具物理碰撞但平时隐形的实体浮冰，沿侧翼安全航线布置。玩家按 E 永远将其显形为纯白 (#FFFFFF)；被塞壬波扫过时，40% 隐入浓雾，35% 被染成洋红色。
- **3. 无碰撞诱饵浮冰（图中洋红虚线）：** 布置在直线捷径上的无碰撞落水陷阱。玩家白波会直接穿透它们（不产生任何轮廓），但塞壬波会以 70% 概率将其虚假点亮为洋红色。

"直线捷径诱饵"对比"侧翼安全弧线"的空间布局

在检查点 1 -> 2 -> 3 之间，最短的直线路径恰好穿过塞壬 62m 干扰圈内的无碰撞诱饵冰群。由于洋红色浮冰既可能是 35% 被染色的真冰，也可能是 70% 的假冰陷阱，玩家必须学会在安全岛驻足并按 E 释放白波，沿着显形为纯白的侧翼真航线推进。

图 4.2：区域 1 航线分流与浮冰真伪信号交叉求证矩阵 为何玩家在起跳前必须用自己的白色回声（按 E）对洋红色浮冰进行二次验证



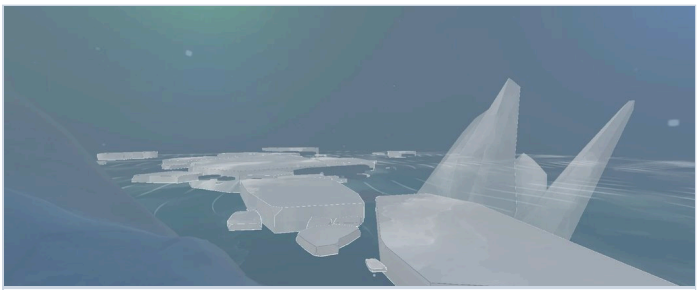


图 4.3：白波验证实体浮冰： 玩家在双生冰塔前释放白色回声，照亮可靠的纯白实体浮冰。



图 4.4：区域 1 黄金完成态： 在终点石碑 3 交互后平息塞壬干扰，整条航线锁定为常驻黄金态。

4.2 区域 2（遗忘之城）：三翼街区顺序回路与外围越界重置门锁

解谜规则：0 -> 1 -> 2 -> 3 四阶段建筑图层顺序叠加

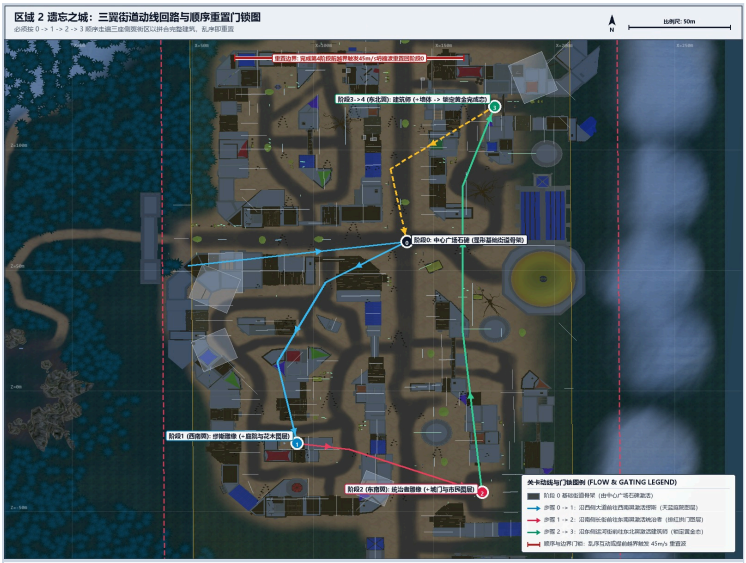


图 4.5：区域 2 三翼街道回路与重置边界平面图（遗忘之城）： 展示从中心广场 (0) -> 西南缪斯街区 (1) -> 东南统治者街区 (2) -> 东北建筑师街区 (3) 的街道动线回路及外围重置边界。

关卡设计目标：通过三翼街道回路逐步拼合完整城市

在遗忘之城中，每座地标仅能显形城市废墟的一层局部建筑结构，没有任何单一雕像能独自还原整座城市。玩家必须按严格的顺时针次序（0 -> 1 -> 2 -> 3）走遍三座侧翼街区，将各街区的建筑图层层层叠加，直至整座城市锁定为完整形态。

五阶段累积建筑图层规格 (阶段 0 至 4)

- **阶段 0：中心广场石碑（中性基准波 #E6F2EE）：** 释放 200m 中性声波，显形基础棋盘街道骨架与低矮地基残垣。
- **阶段 1：西南翼缪斯雕像（天蓝波 #73CCFF）：** 将雾效转为天蓝，在基础街道之上叠加庭院花园、林木与飞鸟剪影图层。
- **阶段 2：东南翼统治者雕像（绯红波 #FF290A）：** 将雾效转为绯红，在已有庭院图层之上叠加宏伟城门、柱廊与市民剪影。
- **阶段 3 -> 4：东北翼建筑师雕像（翡翠绿 #33FF61 -> 黄金完成态 #FFCC4D）：** 补全高层墙体、屋顶与拱桥，将全部图层永久锁定为阶段 4 黄金完成态。

顺序校验与 45 m/s 越界重置波

若未按 0 -> 1 -> 2 -> 3 的顺序激活雕像，或在达成阶段 4 前越过城市外围边界，中心广场将立即爆发一道 45 m/s 的坍缩重置波，将未完成的建筑图层抹回阶段 0。

图 4.6：区域 2 门锁依赖图（0 -> 1 -> 2 -> 3 -> 黄金完成态）与乱序/越界重置回路 每座街区雕像 [钥匙] 均以完成前序阶段为前提，并完整保留此前已显形的建筑图层



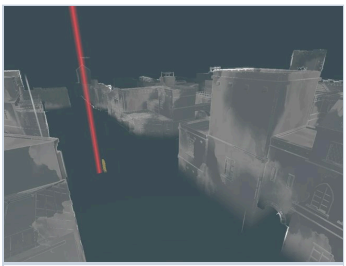


图 4.7：阶段 0（中心广场）： 基础街道骨架与中心广场石碑。

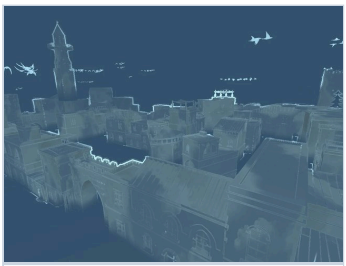


图 4.8：阶段 1（西南缪斯）： 天蓝雾场、庭院花园与林木图层。

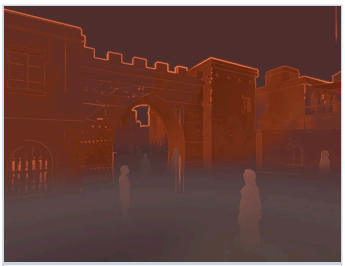


图 4.9：阶段 2（东南统治者）： 绯红雾场、宏伟拱门与市民剪影。



图 4.10：阶段 4（黄金完成态）： 全部建筑图层合成并锁定为黄金态。

4.3 区域 3（幻影之森）：主干道岔口虚幻门锁与 3.0 秒静默窗口

解谜规则：克制高频按键，静默等待 3.0 秒触发森林绿波消融障壁



图 4.11：区域 3 岔口虚幻门锁与绕行回路平面图（幻影之森）： 展示静默 3.0s 后穿墙直达哨塔的主干动线（绿箭）对比盲目高频按 E 被迫绕行的长走廊回路（红虚线箭）。

岔口门锁规则：高频按 E 会维持虚幻树墙封路

在通往西南终点哨塔的主干道岔口上，横亘着 8 道无物理碰撞的虚幻树墙。当玩家释放白色回声（42m 半径，持续 1.4s）时，白波会将虚幻树墙与真实林墙一并照亮为白色，使主干捷径看似死胡同，从而将习惯高频按 E 的玩家逼入漫长的绕行回路。

门锁解法：当玩家释放一次回声后静默等待满 3.0s，森林中心会回传一道 400m 的翠绿回应波（波速 50 m/s），将所有虚幻树墙消融敞开 5.0s 供玩家穿行。反之，若在绿波持续期间急促按 E，新白波将在 0.35s 内当面抹除绿波并令树墙重新闭合。



图 4.12：林间导引流光： 林间主干走廊中被回声唤醒的导引流光。

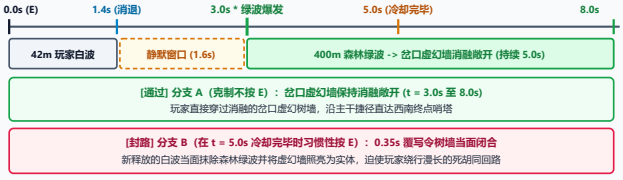


图 4.13：西南终点哨塔： 穿过消融的岔口树墙后抵达的终点哨塔。

表 4.1：3.0 秒静默等待窗口的试玩调优数据（6 组测试队列）

等待时长	误触率	主动领悟率	实测玩家行为表现
`1.0s`	85%	15%	玩家边走边按回声便无意识触发绿波，未能察觉静默规则。
`2.0s`	45%	50%	结果分化：谨慎玩家有所察觉，快速跑图玩家仍误触。
`3.0s` *	**10%**	**90%**	**【最佳调优点】白波于 1.4s 消退，在 5.0s 冷却完毕前留出 1.6s 清晰静默窗口。**
`4.0s`	5%	60%	缺乏耐心的玩家在冷却即将结束前开始提前连按 E 键。
`5.0s`	0%	20%	恰逢 5.0s 冷却完毕：玩家习惯性按 E，导致静默计时被无限重置。
`6.5s`	0%	5%	等待过久：玩家误以为无事发生，继续按 E 探路。

图 4.14：8 秒输入时序轴与岔口虚幻树墙开闭状态切换图　静默 3.0s 树墙消融开启 vs. 冷却一好即按 E 树墙当面闭合



5. 关卡设计复盘与核心总结

项目复盘总结

5.1 用三种空间拓扑重构单一按键

全程锁定单一 E 键输入，使解谜深度完全聚焦于关卡结构设计：区域 1 的真伪浮冰分流、区域 2 的三翼街区顺序回路，以及区域 3 的岔口静默门锁。

5.2 直观的开关状态反馈优于文字提示

在区域 3 中，仅靠石碑诗句不足以阻止玩家冷却一好就按 E。加入 0.35s 声波覆写（按 E 当面抹除绿波并令树墙闭合）后，主动解谜率从 15% 提升至 90%。

5.3 平面动线与声波规则严格匹配

每个区域的平面动线均直接服务于其核心机制：冰川之海用假冰伪装直线捷径，遗忘之城用三翼街区拉长顺序回路，幻影之森则在主干道咽喉岔口布置虚幻树墙。